# Математическое моделирование

## Лабораторная работа № 5

Закиров Нурислам

2026-04-15

# Содержание I


1. Вводная часть
2. Теоретические сведения
3. Постановка задачи
4. Базовые эксперименты
5. Параметрическое исследование
6. Анализ итоговой метрики
7. Анализ вычислений
8. Итоги

Раздел 1

# Вводная часть

# Цель работы

Проанализировать модель «хищник–жертва» и выявить особенности её поведения в базовой и модифицированной постановках.

# Задание

1. Построить фазовую зависимость между численностями популяций.

# Задание

1. Построить фазовую зависимость между численностями популяций.
2. Исследовать временную эволюцию $x(t)$ и $y(t)$.

# Задание

1. Построить фазовую зависимость между численностями популяций.
2. Исследовать временную эволюцию $x(t)$ и $y(t)$.
3. Определить точку равновесия системы.

# Задание

1. Построить фазовую зависимость между численностями популяций.
2. Исследовать временную эволюцию $x(t)$ и $y(t)$.
3. Определить точку равновесия системы.
4. Сопоставить динамику базовой и расширенной моделей.

# Задание

1. Построить фазовую зависимость между численностями популяций.
2. Исследовать временную эволюцию $x(t)$ и $y(t)$.
3. Определить точку равновесия системы.
4. Сопоставить динамику базовой и расширенной моделей.
5. Выполнить анализ влияния параметров.

Раздел 2

# Теоретические сведения

# Модель хищник-жертва

Рассматривается система Лотки–Вольтерры, описывающая взаимодействие двух популяций.
Обозначим:

- $x(t)$ — численность хищников

Тогда модель задаётся системой:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -ax(t) + bx(t)y(t), \\ \frac{dy}{dt} = cy(t) - dx(t)y(t). \end{cases}$$

# Модель хищник-жертва

Рассматривается система Лотки–Вольтерры, описывающая взаимодействие двух популяций.

Обозначим:

- $x(t)$ — численность хищников
- $y(t)$ — численность жертв

Тогда модель задаётся системой:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -ax(t) + bx(t)y(t), \\ \frac{dy}{dt} = cy(t) - dx(t)y(t). \end{cases}$$

# Интерпретация параметров

Параметры модели имеют следующий смысл:

- $a$ — интенсивность убыли хищников

Их значения определяют характер динамики системы.

# Интерпретация параметров

Параметры модели имеют следующий смысл:

- $a$ — интенсивность убыли хищников
- $b$ — вклад взаимодействия в рост хищников

Их значения определяют характер динамики системы.

# Интерпретация параметров

Параметры модели имеют следующий смысл:

- $a$ — интенсивность убыли хищников
- $b$ — вклад взаимодействия в рост хищников
- $c$ — естественный рост жертв

Их значения определяют характер динамики системы.

# Интерпретация параметров

Параметры модели имеют следующий смысл:

- $a$ — интенсивность убыли хищников
- $b$ — вклад взаимодействия в рост хищников
- $c$ — естественный рост жертв
- $d$ — снижение численности жертв при взаимодействии

Их значения определяют характер динамики системы.

# Стационарное состояние

Равновесие достигается при выполнении условий:

$$\frac{dx}{dt} = 0, \qquad \frac{dy}{dt} = 0$$

При $x > 0, y > 0$ получаем:

$$x_0 = \frac{a}{b}, \qquad y_0 = \frac{c}{d}$$

Данная точка соответствует неизменным численностям популяций.

Раздел 3

# Постановка задачи

# Исследуемая система

Задана система:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -0.25x(t) + 0.025x(t)y(t), \\ \frac{dy}{dt} = 0.45y(t) - 0.045x(t)y(t). \end{cases}$$

# Начальные условия

Используются значения:

$$x_0 = 8, \qquad y_0 = 11$$

# Стационарное состояние системы

Подставляя параметры, получаем:

$$x_0 = \frac{0.25}{0.025} = 10, \qquad y_0 = \frac{0.45}{0.045} = 10$$

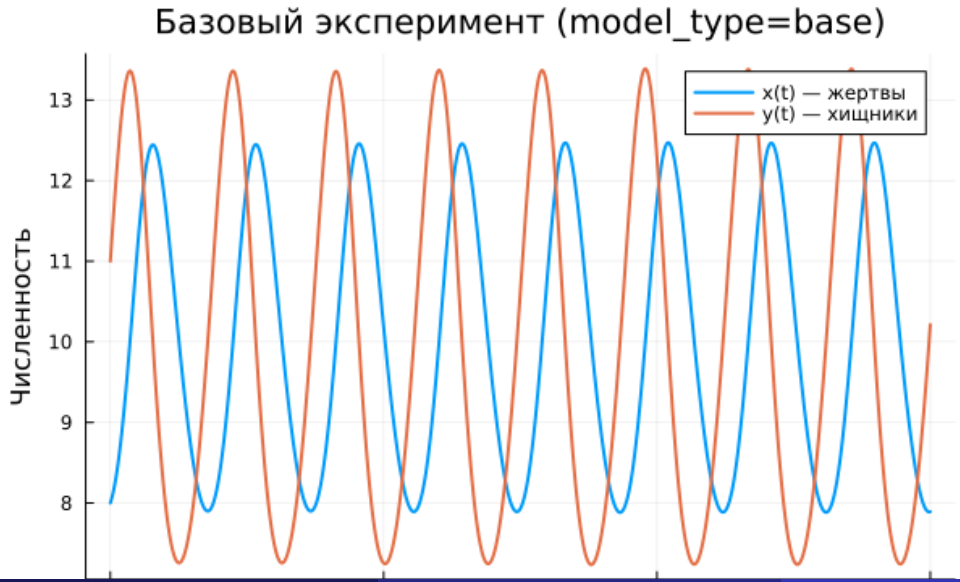
Следовательно, равновесная точка:

$$(10, 10)$$

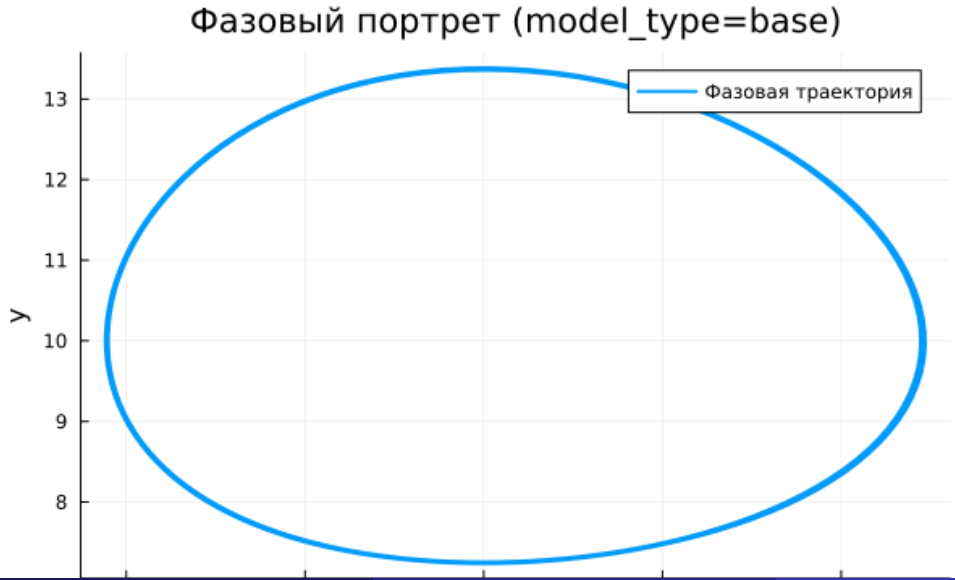
Раздел 4

# Базовые эксперименты

# Базовая модель: временные зависимости



# Базовая модель: фазовый портрет



# Базовая модель: анализ

В базовой постановке наблюдается устойчивый колебательный режим.
Характерные черты:

- периодические изменения $x(t)$ и $y(t)$

Таким образом, система демонстрирует незатухающие колебания.

# Базовая модель: анализ

В базовой постановке наблюдается устойчивый колебательный режим.
Характерные черты:

- периодические изменения $x(t)$ и $y(t)$
- практически неизменная амплитуда

Таким образом, система демонстрирует незатухающие колебания.

# Базовая модель: анализ

В базовой постановке наблюдается устойчивый колебательный режим.
Характерные черты:

- периодические изменения $x(t)$ и $y(t)$
- практически неизменная амплитуда
- отсутствие перехода к равновесию

Таким образом, система демонстрирует незатухающие колебания.

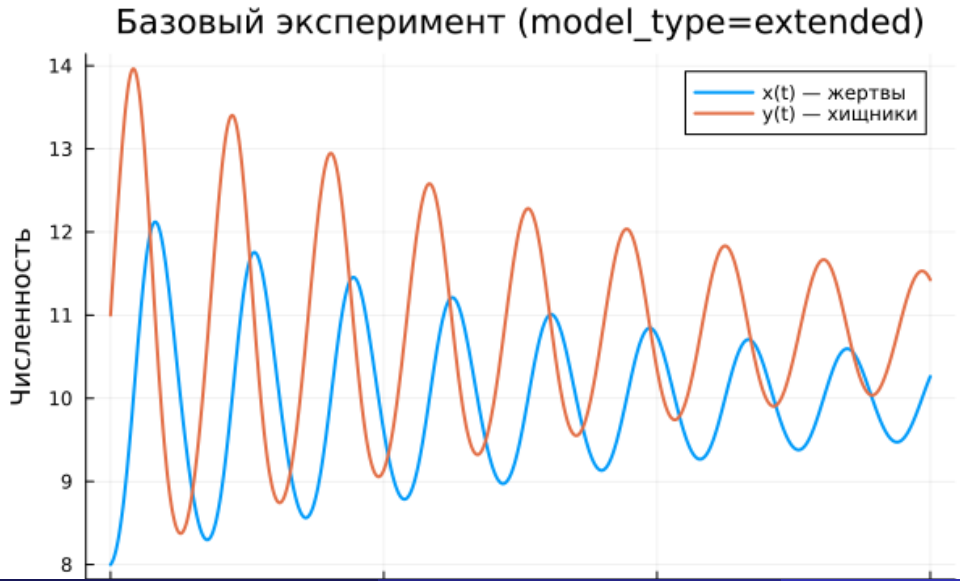
# Базовая модель: анализ

В базовой постановке наблюдается устойчивый колебательный режим.
Характерные черты:

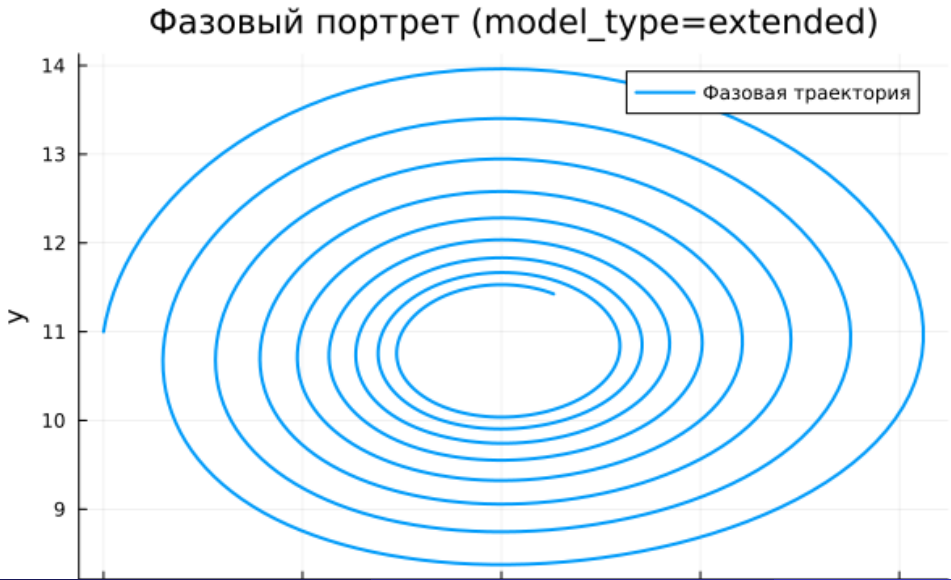
- периодические изменения $x(t)$ и $y(t)$
- практически неизменная амплитуда
- отсутствие перехода к равновесию
- замкнутые фазовые траектории

Таким образом, система демонстрирует незатухающие колебания.

# Расширенная модель: временные зависимости



# Расширенная модель: фазовый портрет



# Расширенная модель: анализ

В модифицированной модели сохраняется колебательный характер, однако его свойства меняются.
Наблюдается:

- значительная амплитуда на начальном этапе

Дополнительный нелинейный член ограничивает рост и стабилизирует систему.

# Расширенная модель: анализ

В модифицированной модели сохраняется колебательный характер, однако его свойства меняются.
Наблюдается:

- значительная амплитуда на начальном этапе
- постепенное уменьшение колебаний

Дополнительный нелинейный член ограничивает рост и стабилизирует систему.

# Расширенная модель: анализ

В модифицированной модели сохраняется колебательный характер, однако его свойства меняются.
Наблюдается:

- значительная амплитуда на начальном этапе
- постепенное уменьшение колебаний
- стремление к устойчивому состоянию

Дополнительный нелинейный член ограничивает рост и стабилизирует систему.

# Расширенная модель: анализ

В модифицированной модели сохраняется колебательный характер, однако его свойства меняются.

Наблюдается:

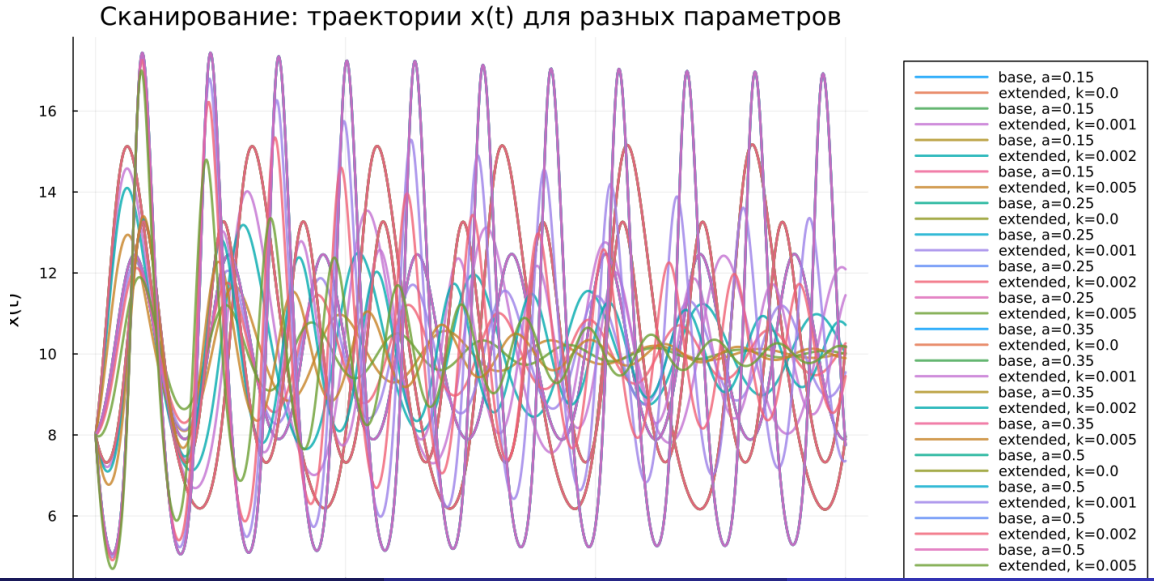
- значительная амплитуда на начальном этапе
- постепенное уменьшение колебаний
- стремление к устойчивому состоянию
- спиральные фазовые траектории

Дополнительный нелинейный член ограничивает рост и стабилизирует систему.

Раздел 5

# Параметрическое исследование

# Сканирование траекторий $x(t)$



# Анализ траекторий $x(t)$

Проведён анализ влияния параметров.
Результаты:

- в базовой модели изменение $a$ меняет форму колебаний, но не устраняет их

# Анализ траекторий $x(t)$

Проведён анализ влияния параметров.
Результаты:

- в базовой модели изменение $a$ меняет форму колебаний, но не устраняет их
- режим остаётся периодическим

# Анализ траекторий $x(t)$

Проведён анализ влияния параметров.
Результаты:

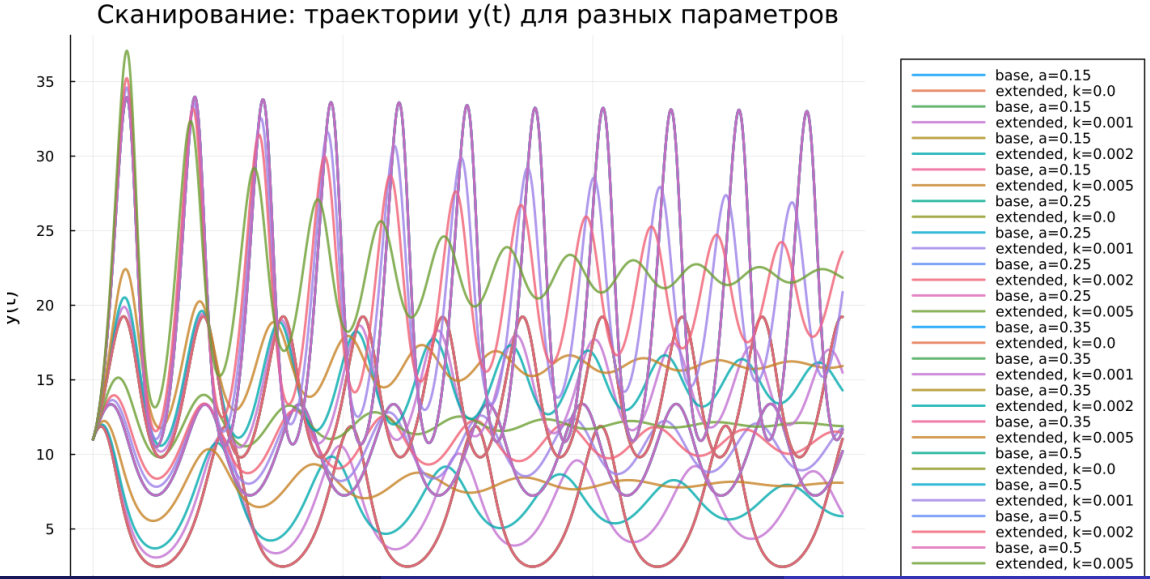
- в базовой модели изменение $a$ меняет форму колебаний, но не устраняет их
- режим остаётся периодическим
- в расширенной модели параметр $k$ определяет скорость затухания

# Анализ траекторий $x(t)$

Проведён анализ влияния параметров.
Результаты:

- в базовой модели изменение $a$ меняет форму колебаний, но не устраняет их
- режим остаётся периодическим
- в расширенной модели параметр $k$ определяет скорость затухания
- увеличение $k$ ускоряет переход к равновесию

# Сканирование траекторий $y(t)$



# Анализ траекторий $y(t)$

Для функции $y(t)$ получены сходные закономерности:

- базовая модель сохраняет устойчивые колебания

# Анализ траекторий $y(t)$

Для функции $y(t)$ получены сходные закономерности:

- базовая модель сохраняет устойчивые колебания
- расширенная демонстрирует затухание

# Анализ траекторий $y(t)$

Для функции $y(t)$ получены сходные закономерности:

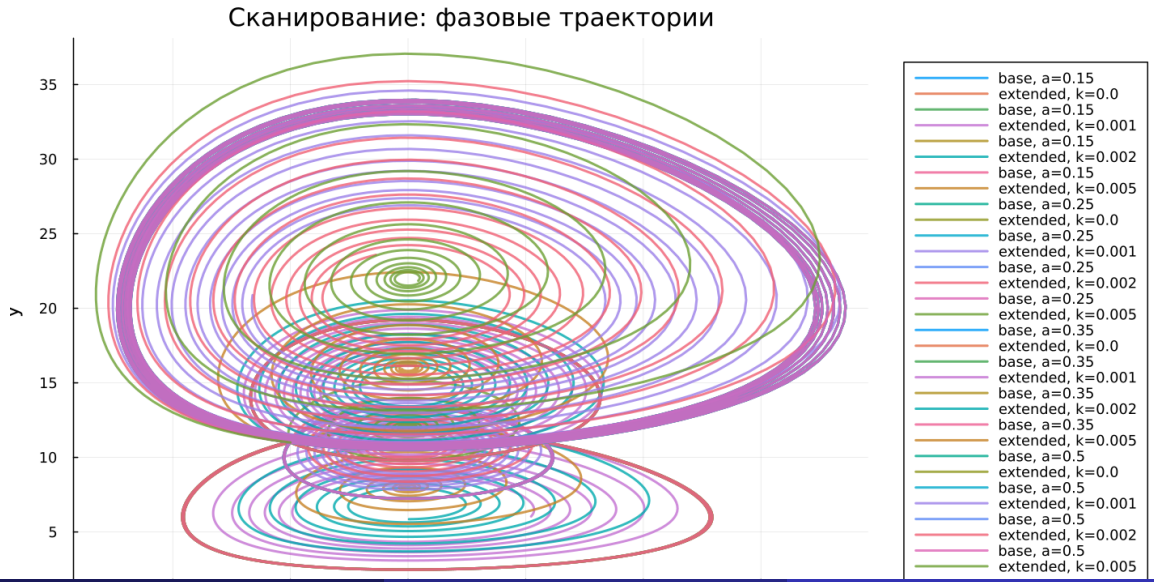
- базовая модель сохраняет устойчивые колебания
- расширенная демонстрирует затухание
- усиление нелинейности ускоряет стабилизацию

# Анализ траекторий $y(t)$

Для функции $y(t)$ получены сходные закономерности:

- базовая модель сохраняет устойчивые колебания
- расширенная демонстрирует затухание
- усиление нелинейности ускоряет стабилизацию
- система стремится к стационарному режиму

# Фазовые траектории



# Анализ фазовых траекторий

Фазовые портреты отражают различие моделей:

- базовая система имеет замкнутые траектории

# Анализ фазовых траекторий

Фазовые портреты отражают различие моделей:

- базовая система имеет замкнутые траектории
- расширенная — сходящиеся спирали

# Анализ фазовых траекторий

Фазовые портреты отражают различие моделей:

- базовая система имеет замкнутые траектории
- расширенная — сходящиеся спирали
- первая сохраняет автоколебания

# Анализ фазовых траекторий

Фазовые портреты отражают различие моделей:

- базовая система имеет замкнутые траектории
- расширенная — сходящиеся спирали
- первая сохраняет автоколебания
- вторая стремится к равновесию

Раздел 6

# Анализ итоговой метрики

# Метрика norm_final

Используется величина:

$$\text{norm_final} = \sqrt{x(t_{final})^2 + y(t_{final})^2}$$

Она характеризует состояние системы в конце моделирования.

# Зависимость norm_final от параметра

# Интерпретация результата

Анализ показывает:

- в базовой модели значение остаётся высоким из-за сохранения колебаний

Метрика позволяет различать типы динамики.

# Интерпретация результата

Анализ показывает:

- в базовой модели значение остаётся высоким из-за сохранения колебаний
- система не достигает равновесия

Метрика позволяет различать типы динамики.

# Интерпретация результата

Анализ показывает:

- в базовой модели значение остаётся высоким из-за сохранения колебаний
- система не достигает равновесия
- в расширенной модели значение определяется положением устойчивой точки

Метрика позволяет различать типы динамики.

# Интерпретация результата

Анализ показывает:

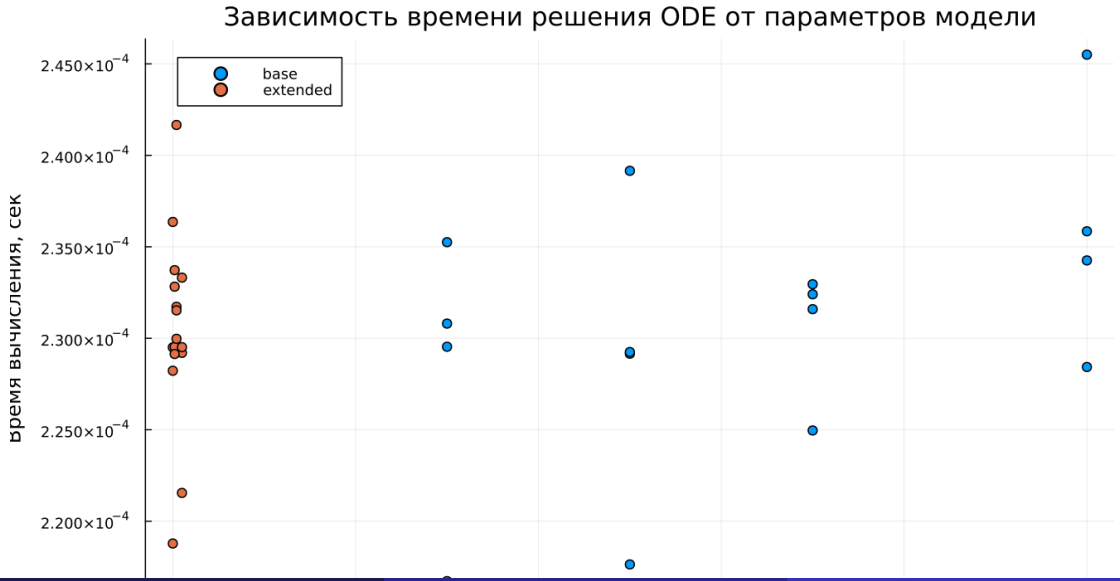
- в базовой модели значение остаётся высоким из-за сохранения колебаний
- система не достигает равновесия
- в расширенной модели значение определяется положением устойчивой точки
- после переходного процесса система стабилизируется

Метрика позволяет различать типы динамики.

Раздел 7

# Анализ вычислений

# Время вычислений



# Интерпретация времени вычислений

Результаты показывают:

- обе модели решаются быстро

# Интерпретация времени вычислений

Результаты показывают:

- обе модели решаются быстро
- вычислительные затраты малы

# Интерпретация времени вычислений

Результаты показывают:

- обе модели решаются быстро
- вычислительные затраты малы
- изменение параметров почти не влияет на время

# Интерпретация времени вычислений

Результаты показывают:

- обе модели решаются быстро
- вычислительные затраты малы
- изменение параметров почти не влияет на время
- усложнение модели не снижает эффективность расчётов

Раздел 8

# Итоги

# Выводы

1. Базовая модель характеризуется устойчивыми незатухающими колебаниями

# Выводы

1. Базовая модель характеризуется устойчивыми незатухающими колебаниями
2. Расширенная модель приводит к стабилизации системы

# Выводы

1. Базовая модель характеризуется устойчивыми незатухающими колебаниями
2. Расширенная модель приводит к стабилизации системы
3. Фазовые портреты демонстрируют различие динамики

# Выводы

1. Базовая модель характеризуется устойчивыми незатухающими колебаниями
2. Расширенная модель приводит к стабилизации системы
3. Фазовые портреты демонстрируют различие динамики
4. Параметры влияют на форму и скорость процессов

# Выводы

1. Базовая модель характеризуется устойчивыми незатухающими колебаниями
2. Расширенная модель приводит к стабилизации системы
3. Фазовые портреты демонстрируют различие динамики
4. Параметры влияют на форму и скорость процессов
5. Метрика norm_final отражает тип установившегося режима

# Выводы

1. Базовая модель характеризуется устойчивыми незатухающими колебаниями
2. Расширенная модель приводит к стабилизации системы
3. Фазовые портреты демонстрируют различие динамики
4. Параметры влияют на форму и скорость процессов
5. Метрика norm_final отражает тип установившегося режима
6. Численные методы обеспечивают эффективное моделирование